

Ficha de trabajo E1

Planificar antes de dibujar en Autodesk Fusion

Propósito. Preparar el trabajo del laboratorio mediante la observación de una pieza, la selección razonada del plano de trabajo y la organización de la secuencia que se seguirá para crear un boceto 2D en Fusion.

1. Identificación

Nombre completo:	Nohelia Loaisiga Sandoval	Fecha:	13/08/2026
Identificación:	209090843	Grupo:	60
Correo Autodesk:	nohelia.loaisiga.sandoval@est.una.ac.cr		

Instrucciones. Complete todos los espacios durante la lección virtual. Marque solo una opción cuando se solicite seleccionar un plano. Las justificaciones deben referirse a la orientación del contorno, no a la posición aparente de un botón en la interfaz.

2. Recuperación del trabajo de la Semana 2

Observe la pieza, fotografía o croquis mostrado por la persona docente.

Nombre o referencia de la pieza:

Pieza Escalonada

¿Cuál es el contorno principal que sería necesario construir primero en un boceto? Descríbalo con palabras.

El contorno principal es un rectángulo esto debido a que es la base geométrica de la pieza que sostiene todo el diseño en general.

Características que observo:

☒ contorno cerrado	☐ escalón	☒ orificio	☒ simetría
☒ líneas rectas	☐ arcos	☒ círculos	☐ otra: _____

¿Qué información del croquis manual debe conservarse al trasladar la pieza a Fusion?

Las dimensiones que son principales son los milímetros y las figuras geométricas que son principales son la base del croquis.

3. Selección del plano de trabajo

Para cada caso, marque un plano y complete la justificación. Utilice la orientación de los planos mostrada durante la demostración.

Caso A — Placa observada desde arriba

Se desea construir el contorno principal de una placa tal como se observa en una vista superior.

Plano seleccionado: ☐ XY ☒ XZ ☐ YZ

Justificación:

La vista superior se proyecta sobre el plano horizontal XZ así delimitado por el ancho y la profundidad.

Caso B — Perfil frontal de un soporte

Se desea construir el perfil que se observa al mirar directamente la cara frontal indicada por la persona docente.

Plano seleccionado: ☒ XY ☐ XZ ☐ YZ

Justificación:

La vista frontal se observa sobre el plano vertical XY compuesto por el ancho y la altura.

Caso C — Perfil lateral de una pieza

Se desea construir el contorno que se observa desde el costado indicado en la demostración.

Plano seleccionado: ☐ XY ☐ XZ ☒ YZ

Justificación:

La vista lateral se observa desde el costado sobre el plano YZ definido por la profundidad y la altura.

4. Ordenar la secuencia de trabajo

Las acciones siguientes aparecen en orden aleatorio. Escriba dentro de cada cuadro un número del **1 al 9** para indicar la secuencia correcta. Utilice cada número una sola vez.

- | | |
|---|---|
| 8 | Finalizar el boceto para regresar al espacio Design. |
| 3 | Identificar el origen y reconocer los planos XY, XZ y YZ. |
| 9 | Guardar una versión identificada del trabajo. |
| 4 | Seleccionar el plano de trabajo coherente con el contorno que se desea construir. |
| 6 | Construir la geometría elemental del perfil. |
| 1 | Crear y nombrar el archivo del curso. |
| 7 | Aplicar las restricciones geométricas básicas que representan relaciones reales. |
| 2 | Verificar las unidades activas del documento. |
| 5 | Crear un boceto 2D sobre el plano seleccionado. |

Explique por qué “verificar unidades” debe realizarse antes de construir la geometría:

Debe realizarse al inicio para asegurar que todas las cotas y dimensiones de modelo se generen en la escala correcta. Si se cambia las unidades después de dibujar o dimensionar se pueden alterar las magnitudes reales del diseño o generar errores de escala en operaciones 3D posteriores.

5. Preparación para el laboratorio

Marque cada condición confirmada. Si una condición no se cumple, escriba al lado qué apoyo necesita.

Listo	Condición	Apoyo o acción pendiente
☒	Puedo iniciar sesión en Autodesk.	
☒	Sé cuál correo utilizaré en el laboratorio.	
☒	Tengo acceso a mi repositorio privado del portafolio.	
☒	Dispongo de esta ficha y de la guía de ejercicios.	
☒	Conozco la ubicación o el horario del laboratorio.	
☐	Comunicaré antes de iniciar si necesito una adaptación o apoyo.	

Nombre que utilizaré para el archivo:

ICT401_S03_Nohelia_Loasisiga_E1

Unidades requeridas: ☒ milímetros ☐ pulgadas ☐ no estoy seguro

6. Pregunta de salida

Responda en dos o tres oraciones:

¿Por qué seleccionar correctamente el plano antes de dibujar evita problemas en las etapas posteriores del diseño?

Seleccionar el correo garantiza que las vistas ortográficas de la pieza corresponda a su orientación real en el espacio 3D esto para evitar tener que reorientar el modelo manualmente o reestructurar el árbol de operaciones al momento de generar planos técnicos.

7. Autoevaluación de la evidencia E1

Antes de entregar o mostrar la ficha, compruebe:

- ☒ Escribí mi identificación completa.
- ☒ Describí el contorno principal de la pieza observada.
- ☒ Seleccioné un plano para los casos A, B y C.
- ☒ Justifiqué las tres selecciones.
- ☒ Numeré las nueve acciones sin repetir números.

- ☒ Expliqué por qué las unidades se verifican antes de dibujar.
- ☒ Completé la comprobación de preparación.
- ☒ Escribí el nombre previsto del archivo.
- ☒ Respondí la pregunta de salida.
- ☒ Escaneé todas las páginas completas, legibles y en orden.
- ☒ Reuní las páginas en un único archivo PDF y comprobé que abre correctamente.
- ☒ Publiqué el PDF en la carpeta indicada de mi portafolio en GitHub.

Entrega. Esta ficha constituye la evidencia formativa E1. Después de completarla, escanee todas sus páginas completas, en posición vertical y en el orden correcto. Reúna el resultado en un único PDF legible, sin bordes recortados, sombras que oculten información ni páginas repetidas. Nombre el archivo S03_E1_Apellido_Nombre.pdf y publíquelo en Portafolio/semana03/ de su repositorio personal de GitHub. No entregue fotografías separadas ni un archivo de Fusion para esta evidencia.

Observación de la persona docente:

Revisión: ☐ completa ☐
por completar